2026–2027 年行知中学高一上 10 月月考

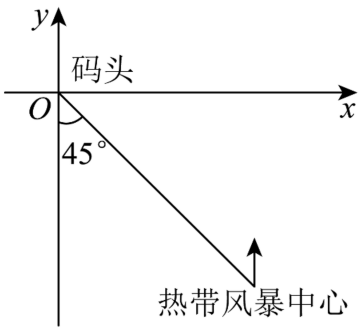
集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 写出命题“存在实数 x、y、z，使 $x<y$ 或 $y<z$.”的否定_____.

4. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为_____.

5. 如图，据气象部门预报，在距离某码头南偏东 45° 方向 $400\sqrt{2}$ km 处的热带风暴中心正在以 20km/h 的速度向正北方向移动，距风暴中心 500km 以内的地区都将受到影响. 以上预报估计，该码头将受到热带风暴的影响时长大约为_____h.



6. 已知 a、b、c 为常数，若不等式 $\dfrac{ax-b}{x-c}\geqslant 0$ 的解集为 $[-1,1)$，则不等式 $ax+b<0$ 的解集为_____.

7. 已知实数 a、b 满足 $ab=32$，且 $\log_2 a=\log_b 16$，则 $a+b$ 的值为_____.

8. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为_____.

9. 存在 $x\in\mathbb{R}$ 使不等式 $|2x-a|<|2a-1|-2|x|$ 成立，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+mx-y+2=0\}$，$B=\{(x,y)\mid x-y+1=0,0\leqslant x\leqslant 3\}$，若集合 $A\cap B$ 的子集个数为 2，则实数 m 的取值范围为_____.

11. $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则集合 $A=\left\{y\,\middle|\,y=\left[\dfrac{x^2}{100}\right],x=1,2,3,\cdots,100\right\}$ 中的元素个数为_____.

12. 若实数 a、b、c 满足 $\dfrac{1}{2^a}+\dfrac{1}{2^b}=1$，$\dfrac{1}{2^{a+b}}+\dfrac{1}{2^{b+c}}+\dfrac{1}{2^{a+c}}=1$，则 c 的最大值是_____.

二、选择题

13. 下列运用等式或不等式的性质变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　B. 如果 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，那么 $a-\dfrac{1}{a}>b-\dfrac{1}{b}$

C. 如果 $a>b$，那么 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 如果 $a>b>0$，$m\in\mathbb{R}$，那么 $\dfrac{b}{a}<\dfrac{b+m}{a+m}$

14. “$a>b$”的一个必要非充分条件是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $2^a>2^b$　　C. $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b}\leqslant 1$　　D. $a^3>b^3$

15. 若 $A=\left\{x\middle|x=\frac{k}{6}+1,k\in\mathbb{Z}\right\}$, $B=\left\{x\middle|x=\frac{k}{3}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$, $C=\left\{x\middle|x=\frac{2k}{3}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$, 则这三个集合间的关系是(　)

A. $A\subseteq B\subseteq C$　　B. $A\subseteq C\subseteq B$　　C. $C\subseteq B\subseteq A$　　D. $C\subseteq A\subseteq B$

16. 集合 $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0\}$, $T=\{x\mid(ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$, 其中 a、b、c 为实数, 若 $|S|$、$|T|$ 分别表示 S、T 的元素个数, 则下列结论中一定成立的是(　)

A. 若 $|T|=0$, 则 $|S|=1$　　B. 若 $|S|=1$, 则 $|T|=1$

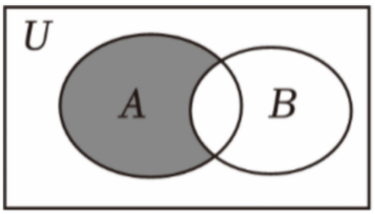
C. 若 $|S|=2$, 则 $|T|=2$　　D. 若 $|T|=3$, 则 $|S|=2$

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$, 集合 $A=\{x\mid-2\leqslant x\leqslant 4\}$, $B=\{x\mid x<-6$ 或 $x\geqslant 2\}$.

(1) 求图中阴影部分表示的集合;

(2) 已知集合 $C=\{x\mid 10-a<x<2a+1\}$, 若 $\overline{B}\cap C=\varnothing$, 求 a 的取值范围.



18. (1) 求不等式: $|x-1|+|x-2|\leqslant 5$ 的解集.

(2) 当 $m<1$ 时, 解关于 x 的不等式 $\frac{m(x-3)}{x+2}>1$.

19. 在园林博览会上, 某公司带来了一种智能设备供采购商洽谈采购, 并决定大量投放市场, 已知该种设备年固定研发成本为 50 万元, 每生产一台需另投入 100 元, 设该公司一年内生产该设备 x 万台且全部售完, 每万台的销售收入 $G(x)$（万元）与年产量 x（万台）满足如下关系式: $G(x)=\begin{cases}180-x,0<x\leqslant 20\\ 80+\frac{2000}{x}-\frac{8000}{x(x-1)},x>20\end{cases}$.

(1) 写出年利润 $W(x)$（万元）关于年产量 x（万台）的函数解析式;（利润 = 销售收入 − 成本）

(2) 当年产量为多少万台时, 该公司获得的年利润最大, 并求出最大利润.

20. 关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-2k|x^2-1|+k+1=0(k\in\mathbb{R})$.

(1) 若方程无实根, 求 k 的取值范围;

(2) 若方程有 4 个不等实根，求 k 的取值范围；

(3) 若 $k=a+b$，且满足 $\dfrac{1}{a+2b}+\dfrac{1}{a+3}=\dfrac{1}{2}$，$a>0$，$b>0$，试判断方程根的个数.

21. 设 n 是不小于 3 的正整数，集合 $S_n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\mid a_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$，对于集合 S_n 中任意两个元素 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$.

定义 1：$A\cdot B=n-(|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|)$，

定义 2：若 $A\cdot B=0$，则称互为相反元素，记作 $A=\overline{B}$ 或 $B=\overline{A}$.

(1) 若 $n=3$，$A=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，试写出 $\overline{A}$、$\overline{B}$ 以及 $A\cdot B$ 的值；

(2) 若 A、$B\in S_n$，$A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，证明：$A\cdot B+\overline{A}\cdot B=n$；

(3) 设 k 是小于 n 的正奇数，至少含有两个元素的集合 $M\subseteq S_n$，且对于集合 M 中任意两个不相同的元素 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，都有 $A\cdot B=n-k$，试求集合 M 中元素个数的所有可能值.